

课后习题 XIII：哥德巴赫猜想的 pat 重新观测

声明 (Declaration): 本文不代表任何数学结论 (non-mathematical-claim), 仅为基于 Lean 4 形式化的一种实验观测报告 (experimental observation report)。

习题	主题	Lean 形式化	DOI
exercise_i_1 3	哥德巴赫猜想的 pat 重新观测 (R170)	PatGoldbach.lea n	10.5281/ zenodo.219 17253

习题定位：课后习题系列第十三题。用 mechanics-pat-observation skill 观测哥德巴赫猜想（每个大于 2 的偶数是两个素数之和）。全部新定理只锚框架定理 (R085/R128/R136②③/R143/R146/R159)，不用外部引理。

2026-08-13 · Internal research exercise · Lean 4 / mathlib v4.32.2 · 6 new theorems PROVED no sorry · 课后习题 XIII

习题陈述

对哥德巴赫猜想（Goldbach Conjecture：每个大于 2 的偶数 $2n$ 都可表示为两个素数之和）做 pat 重新观测。唯一论点： $p + q = 2n \iff p, q$ 关于 n 对称 ($q = 2n - p$) ——哥德巴赫分解 = 素数对称对，关于偶数中心 n 折叠还原。

零、总论：哥德巴赫 = 素数对称对

哥德巴赫猜想： $2n = p + q$ (p, q 素数)。

pat 结构对应 (mechanics-pat-observation skill)：

哥德巴赫结构	pat 结构	锚定
$2n = p + q$	对称对 $\{p, q\} = \{p, 2n-p\}$ 关于 n	R085/R136②③
p, q 关于 n 对称	镜像 $S(x) = 2n - x$ (对合 $S^2=id$)	R085/R128
偶数中心 n	折叠中心 (不动点 $S(n) = n$)	R085
p, q 是素数	素数 = 方向 $\log p$ (单相位)	R159/R146
★猜想	每个偶数有素数对称对	CONJECTURE

一、 $p + q = 2n \iff$ 对称对

★核心：哥德巴赫分解 $2n = p + q$ 的代数等价 $= q = 2n - p$ —— p 和 q 关于偶数中心 n 对称。

论证

1. 对称对 (R085 折叠类 / R136 ②③ 对称性成对声明) : $p + q = 2n \iff q = 2n - p$ —— $\{p, q\} = \{p, 2n-p\}$ 关于 n 成对。
2. 哥德巴赫分解 = 对称对：两个素数关于偶数中心对称分布。

形式化 (PatGoldbach.lean, 1 定理)

- symmetric_pair_iff_sum: $p + q = 2n \iff q = 2n - p$ ——哥德巴赫分解 = 对称对 (linarith)。

验证：0 sorry。

二、镜像对合与中心不动点 (R085/R128)

★核心：偶数中心 n 的镜像 $S(x) = 2n - x$ 是对合 ($S^2 = \text{id}$)， n 是不动点——折叠类还原。

论证

1. 镜像对合 (R085/R128) : $2n - (2n - x) = x$ ——关于 n 的镜像 $S^2 = \text{id}$ ，素数对称对经两次镜像还原。
2. 中心不动点 (R085 折叠中心) : $2n - n = n$ ——偶数中心 n 是折叠中心，对称对关于 n 折叠， n 不变。

形式化 (PatGoldbach.lean, 2 定理)

- `mirror_involution`: $2n - (2n - x) = x$ ——镜像对合。
- `center_fixed`: $2n - n = n$ ——中心不动点。

验证: 0 sorry。ring。

三、对称对的中点 (R085/R143)

★核心： $p + q = 2n \iff q - n = -(p - n)$ —— p 和 q 到中心 n 的距离相反 (对称分布)。

论证

1. 距离相反: $q - n = -(p - n)$ —— p, q 到 n 等距反向 (R085: $0 = \pm 1$ 折叠类; R143: 对称对还原到中心)。
2. 中点: n 是 p, q 的中点——哥德巴赫分解 = 两个素数关于 n 对称。

形式化 (PatGoldbach.lean, 1 定理)

- `symmetric_pair_midpoint`: $p + q = 2n \iff q - n = -(p - n)$ ——对称对的中点 (`linarith`)。

验证: 0 sorry。

四、★哥德巴赫 = 素数对称对 (CONJECTURE)

★核心：哥德巴赫猜想断言每个偶数 $2n$ 存在素数对称对 $\{p, q\}$ 关于 n ——两个素数方向在中心 n 折叠还原。

论证

1. 素数 = 方向 $\log p$ (R159 prime_log_monophase / R146)：哥德巴赫的两个素数是两个素数方向。
2. ★转译：每个偶数 $2n$ ($n > 1$) 存在素数 p, q 满足 $q = 2n - p$ ——素数对称对关于中心 n 折叠还原 (R085)。
3. 诚实边界：强哥德巴赫未证 (CONJECTURE；弱哥德巴赫已证, Helfgott 2013, 外部文献)。

形式化 (PatGoldbach.lean, 1 定理)

- goldbach_symmetric_decomposition: $p + q = 2n \iff q = 2n - p$ ——哥德巴赫 = 素数对称对 (代数部分 PROVED, 存在性 CONJECTURE)。

验证：0 sorry。

五、全景 (组合定理)

★核心：对称对 (p, q 关于 n) $\wedge$ 镜像对合 ($S^2 = \text{id}$) $\wedge$ 中心不动点 ($S(n) = n$) $\wedge$ 素数 = 方向 $\log p$ ——哥德巴赫 = 素数对称对的折叠还原。

形式化 (PatGoldbach.lean, 1 定理)

- goldbach_pat_perspective: 对称对 $\wedge$ 镜像对合 $\wedge$ 中心不动点 $\wedge$ 素数方向——全景。

验证：0 sorry。合取项分别锚 symmetric_pair_iff_sum / mirror_involution / center_fixed / R159。

六、习题解答总结

论点	内容	锚定	标签
对称对	$p + q = 2n \iff q = 2n - p$	R085/ R136②③	PROVED
镜像对合	$2n - (2n - x) = x$	R085/R128	PROVED
中心不动点	$2n - n = n$	R085	PROVED
对称中点	$q - n = -(p - n)$	R085/R143	PROVED
★哥德巴赫	素数对称对存在性	R159 + 上述	CONJECTURE

习题的回答（一句话）：哥德巴赫猜想在 pat 视角 = 素数对称对——每个偶数 $2n$ 的分解 $p + q = 2n$ 等价于 p, q 关于中心 n 对称（ $q = 2n - p$ ，镜像对合 $S^2=id$ ，中心不动点）；两个素数 = 两个素数方向（ $\log p$ ，R159），在偶数中心 n 折叠还原。存在性未证（强哥德巴赫，CONJECTURE）。

诚实边界：强哥德巴赫未证（CONJECTURE）——本习题交付结构转译（对称对 = 哥德巴赫分解的代数结构，PROVED；素数对称对存在性，CONJECTURE）。弱哥德巴赫（每个大于 5 的奇数是三个素数之和）已证（Helfgott 2013，外部文献，仅对照非证明）。

七、相关对照

文献	对应内容	备注
Goldbach, C. 1742（给 Euler 的信）	哥德巴赫猜想原始陈述	pat 转译对象

文献	对应内容	备注
Helfgott, H. 2013. <i>Major arcs for Goldbach's theorem</i> (arXiv:1305.2897)	弱哥德巴赫已证	仅对照，非证明
R085/R128/R136②③/R143/R146/R159 ()	折叠类/镜像对合/成对/对称 还原/素数方向	本 框 架 定 理

课后习题 XIII · 2026-08-13 · Lean 4 / mathlib v4.32.2 · 6 theorems PROVED no sorry
(PatGoldbach.lean) · 配套 Lean 形式化：形式化/Formal/Toolkit/PatGoldbach.lean (快照见
../lean/PatGoldbach.lean)